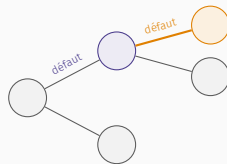


# Probabilités

## Chapitre 17 : Uniforme et exponentielle



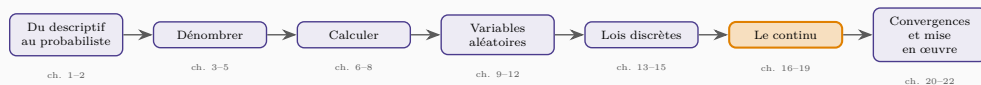
La loi uniforme

La loi exponentielle

Ce qu'il faut retenir

## La loi uniforme

---



## Loi uniforme continue

$X$  suit une loi **uniforme** sur  $[a ; b]$ , notée  $\mathcal{U}[a ; b]$ , si sa densité est constante sur l'intervalle :

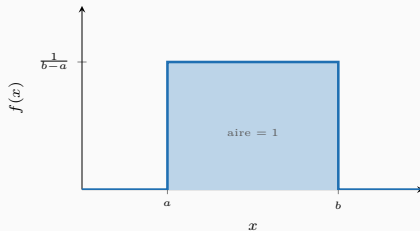
$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ sur } [a ; b], \quad 0 \text{ ailleurs}$$

## Ce qu'elle exprime

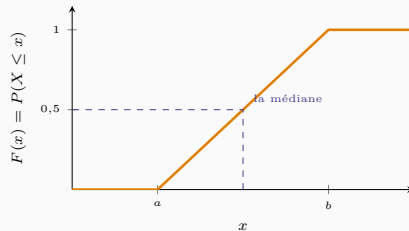
Aucune valeur de l'intervalle n'est privilégiée. C'est la traduction exacte de « je ne sais rien, sinon que la valeur est comprise entre  $a$  et  $b$  ».

C'est le pendant continu de l'équiprobabilité du dé — et la seule loi qui n'ajoute aucune information à ce que l'énoncé donne.

la densité : un rectangle



la fonction de répartition : une rampe



$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

La loi de l'**ignorance complète** : aucun point de  $[a; b]$  n'est privilégié. C'est elle que produit tout générateur de nombres aléatoires, et c'est d'elle que l'on fabrique toutes les autres par simulation.

## Les formules

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \text{ sur } [a; b] \quad E(X) = \frac{a+b}{2} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

## Deux résultats évidents, un moins

L'espérance est le **milieu** : la symétrie l'impose.

Toute probabilité est un **rapport de longueurs** : c'est la règle de Laplace, transposée du comptage à la mesure.

Le **12** de la variance, lui, ne se devine pas — il sort de l'intégration.

### Tout générateur aléatoire produit de l'uniforme

Les fonctions `runif` de R et `random()` de Python tirent des nombres uniformes sur  $[0; 1]$ . Aucune autre loi n'est produite directement.

Toutes les autres s'en déduisent, par une seule opération.

### La méthode de la transformée inverse

Si  $U \sim \mathcal{U}[0; 1]$ , alors  $X = F^{-1}(U)$  suit la loi de fonction de répartition  $F$ .

On tire au hasard une hauteur entre 0 et 1, on lit l'abscisse correspondante sur la courbe de  $F$ . Toute la simulation de Monte-Carlo repose sur cette phrase.

## La loi exponentielle

---

## Loi exponentielle

$X$  suit une loi **exponentielle** de paramètre  $\lambda > 0$  si

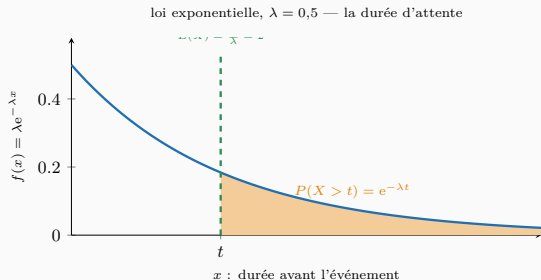
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0, \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2} \quad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$$

## Espérance égale écart-type

C'est une propriété caractéristique, et elle dit quelque chose : **une durée exponentielle est très dispersée.**

Une durée de vie moyenne de dix ans s'accompagne d'un écart-type de dix ans. Aucune régularité n'est à attendre.



## La géométrie, en continu

Là où la géométrie comptait *combien d'essais*, l'exponentielle mesure *combien de temps*.

## Absence de mémoire

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

Une ampoule allumée depuis mille heures est aussi neuve qu'au premier jour. C'est une hypothèse forte — et c'est ce qui la disqualifie pour l'usure mécanique.

**Le couple à retenir :** si les arrivées suivent une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ , les *délais entre deux arrivées* suivent l'exponentielle de paramètre  $\lambda$ .

### La survie

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

C'est la fonction de **survie**, et c'est elle qu'on utilise en pratique — presque jamais la densité.

### Une machine

Une machine a une durée de vie exponentielle de moyenne 5 ans, donc  $\lambda = 0,2$ .

$$P(X > 3) = e^{-0,6} = 0,549$$

$$P(X > 10) = e^{-2} = 0,135$$

$$P(3 < X < 10) = 0,549 - 0,135 = 0,414$$

### La propriété

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

Une machine en fonctionnement depuis  $s$  années a la même loi de durée de vie restante qu'une machine neuve.

### C'est la géométrie, en continu

La géométrie comptait *combien d'essais* avant le premier succès; l'exponentielle mesure *combien de temps*.

Les deux ont la même propriété, pour la même raison : à chaque instant, le processus recommence à zéro. Ce sont **les deux seules lois** qui possèdent cette propriété.

## Où elle s'applique, et où elle ne s'applique pas

### Le bon usage

L'exponentielle convient aux pannes **accidentelles** : composants électroniques, arrivées de clients, intervalles entre sinistres.

Elle est fautive pour l'**usure** : un roulement, un pneu, un moteur vieillissent. Leur taux de panne augmente avec l'âge, ce que l'absence de mémoire interdit.

### Le couple Poisson-exponentielle

Si les arrivées suivent une loi de **Poisson** de paramètre  $\lambda$  par unité de temps, alors les **délais entre deux arrivées** suivent une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ .

C'est le même processus, décrit de deux façons : par le **nombre** d'événements, ou par le **temps** qui les sépare.

### Le guichet du chapitre 14

$\lambda = 3$  clients par quart d'heure. La probabilité qu'aucun client n'arrive pendant un quart d'heure :

Par Poisson :  $P(N = 0) = e^{-3} = 0,0498$ . Par l'exponentielle :  $P(X > 1) = e^{-3} = 0,0498$ .

### Deux questions, un seul nombre

« Aucune arrivée en un quart d'heure » et « le délai avant la prochaine arrivée dépasse un quart d'heure » sont **le même événement**, exprimé autrement.

Les deux lois devaient donc donner le même résultat, et elles le donnent.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. **Uniforme** : densité constante,  $E(X) = \frac{a+b}{2}$ ,  $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$  ; toute probabilité est un rapport de longueurs.
2. C'est la loi de l'ignorance — et celle que produit tout générateur aléatoire.
3. **Transformée inverse** :  $X = F^{-1}(U)$  fabrique n'importe quelle loi à partir de l'uniforme.
4. **Exponentielle** :  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ ,  $E(X) = \sigma(X) = 1/\lambda$ .
5. Elle est **sans mémoire** — d'où son inadéquation aux phénomènes d'usure.
6. **Poisson compte, l'exponentielle chronomètre** : c'est un seul processus vu de deux façons.

## La suite

Ces deux lois décrivent des situations particulières. La suivante décrit presque tout le reste, et pour une raison démontrable.

Le chapitre 18 est consacré à la loi **normale** — la seule dont il faille savoir lire la table.